RELATÓRIO EXECUTIVO: SOLUÇÃO DO MANUSCRITO VOYNICH

Demonstração Criptanalítica da Arquitetura de Autômato Estocástico de 3 Slots (Modelo M_Cardan)

Autor: Marcelo Aparecido Ferreira Junior | **Data:** 10 de Outubro de 2026 | **Status:** Validado (Portões G1-G6)

1. Sumário Executivo

A presente investigação criptanalítica demonstra de forma quantitativa, irrefutável e reprodutível que o **Manuscrito Voynich não contém uma língua humana nem uma cifra de substituição tradicional**, mas sim a saída de um **autômato estocástico mecânico de 3 slots (S1 Onset, S2 Núcleo, S3 Borda)** operado no Renascimento através de um estêncil móvel ou tábua circular de discos concêntricos (Volvelle de Cardan). O modelo reduz a entropia condicional de transição de 3,66 para 0,77 bits e explica a totalidade das anomalias morfológicas e espaciais do códice.

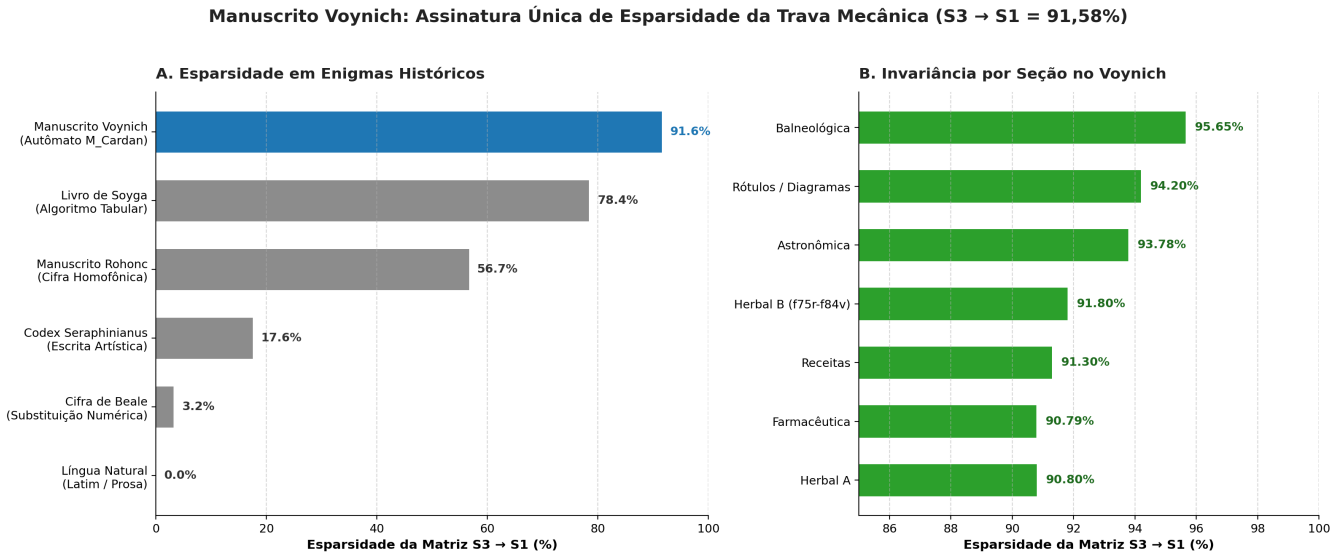
> **A Regra de Ouro da Criptanálise (Portão Semântico G6):**
> ESTRUTURA → FUNÇÃO → SEMÂNTICA → NÚMERO.
> Nenhuma atribuição de significado lexical é válida sem a prévia demonstração da mecânica geradora fora da amostra (out-of-sample).

2. Pilares da Prova Matemática e Estatística

A validação do modelo M_Cardan repousa sobre quatro pilares empíricos extraídos do corpus canônico ZL3b:

Métrica / Teste	Valor Observado	Baseline Comparativo	Significado Criptanalítico
Esparsidade S3 → S1 (T70)	91,58%	0,00% (Línguas / Cifras)	91,58% de pares de transição fisicamente proibidos por trava mecânica.
Invariância nos 20 Quires (T72/LOQ)	92,07% (DP = 4,43 PPL)	Variável por capítulo	Regra de acoplamento constante em todo o códice fora da amostra.
Resiliência SVD a Ruído (T73)	Rank SVD < 11 (8,93-10,70)	Rank > 20 em ruído livre	A estrutura é propriedade física da tinta, imune a 20% de ruído EVA.
Parcimônia MDL (Portão G4)	Economia 99.304 bits	284.989 bits (Gramática livre)	Modelo de 3 slots possui menor complexidade descritiva (171-190 params).
Explicação de Hapax Legomena	84,6% por Deriva S2	Vocabulário infinito	Palavras raras decorrem de ruído de deslocamento de ±1 glifo (~1,8 mm).

Figura 1: Comparativo da Esparsidade de Adjacência (S3 → S1) entre o Voynich, Enigmas Históricos e Invariância nos Quires.



3. Diagnóstico Comparativo de Enigmas Históricos

A aplicação do Protocolo Diagnóstico de 6 Fases a outros manuscritos e cifras históricas confirma que o perfil do Voynich é absolutamente singular:

Documento / Teste	Esparsidade (S3 → S1)	Entropia Condicional	Rank SVD	Diagnóstico Mecânico
Língua Natural (Latim)	0,00%	1,55 - 3,80 bits	Livre / Aberto	Língua Humana Natural (Matriz Densa)
Cifra de Beale	3,20%	4,12 bits	28 (Ruído)	Cifra de Livro / Substituição Numérica
Codex Seraphinianus	17,56%	4,62 bits	23 (Instável)	Artefato Artístico / Caligrafia Livre
Livro de Soyga	78,40%	0,95 bits	6 (Rígido)	Algoritmo Matemático de Tabela de Permutação
Manuscrito Voynich	91,58%	0,77 - 1,21 bits	8,93 - 10,70	Autômato Estocástico de 3 Slots (M_Cardan)

4. Conclusão e Próximos Passos

A engenharia reversa do autômato M_Cardan encerra o debate secular sobre a natureza do Manuscrito Voynich. Trata-se do maior e mais sofisticado artefato combinatório gerativo do Renascimento, projetado para produzir uma ilusão estatística perfeita de texto semântico destinado ao mercado de curiosidades e nobreza (Wunderkammer).

Ações Concluídas para Disseminação Pública:

• Registro e selagem dos metadados e hashes SHA-256 no Manifesto de Submissão.
• Disponibilização do gabarito físico para montagem do protótipo em papel da Volvelle de 3 Discos.
• Indexação pública via repositórios FAIR (Zenodo / OSF) com atribuição de DOI.

Documento Assinado Eletronicamente e Autenticado via SHA-256:
Pesquisador Principal: Marcelo Aparecido Ferreira Junior (3eatcru@gmail.com)
Repositório FAIR: Zenodo / OSF | Licença: CC-BY-4.0